

Cinématique du point

François Giavassisi

Contents

1 Définitions	1
2 Coordonnées et base cartésiennes	1
2.1 Base cartésienne dans le plan et l'espace	2
2.2 Vecteur position	2
2.3 Vecteur déplacement	2
2.4 Vecteur vitesse	3
2.5 Vecteur accélération	4
3 Coordonnées et base polaires	4
3.1 Lien entre bases polaire et cartésienne	4
3.2 Vecteur position	5
3.3 Vecteur déplacement	6
3.4 Vecteur vitesse	6
3.5 Vecteur accélération	7
3.6 Changement de coordonnées	7
4 Coordonnées et base cylindriques	8
4.1 Vecteur position	8
4.2 Vecteur déplacement	9
4.3 Vecteur vitesse	9
4.4 Vecteur accélération	9

1 Définitions

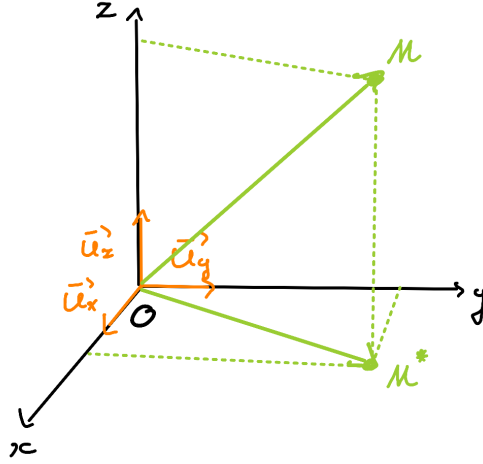
- La cinématique s'attache à décrire le mouvement des objets sans se préoccuper des causes qui sont à l'origine du mouvement. **On ne considère donc aucune force pour le moment**
- Cette année les systèmes qu'on étudiera pourront être réduit à leur centre de masse avec une bonne approximation, on ne prendra donc pas en compte les effets liés à l'extension spatiale (pas de rotation ni de déformation = mécanique du point et non mécanique du solide)
- Pour décrire le mouvement d'un objet il faut préciser le référentiel à partir duquel on l'étudie (terrestre, géocentrique, héliocentrique, train en mouvement...). On travaillera quasi-systématiquement dans des référentiels galiléens, c'est à dire des référentiels au repos ou en translation rectiligne uniforme mais jamais soumis à des mouvements accélérés.
- Mathématiquement on fait appel à différents systèmes de coordonnées en fonction de nos besoins (cartésien, polaire, cylindrique, sphérique, elliptique, parabolique...) Dans la suite de ce cours on va se focaliser sur les 3 premiers.

2 Coordonnées et base cartésiennes

Coordonnées les + simples mathématiquement mais pas toujours les + pratiques pour décrire les mouvements simplement.

2.1 Base cartésienne dans le plan et l'espace

Dans cette base les vecteurs $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ gardent une direction constante au cours du temps. On repère la position du système par un point M , le projeté orthogonal de M dans le plan (Oxy) est le point M^* qui ne peut se déplacer que dans le plan (c'est son ombre en quelque sorte)



2.2 Vecteur position

Comme on connaît les coordonnées des point $M(x(t), y(t), z(t))$ et de l'origine $O(0, 0, 0)$ on peut pour chaque instant t définir le vecteur position

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y + z(t)\vec{u}_z \quad (1)$$

Ce vecteur contient l'information sur la position du système relativement au système de référence. Il permet aussi de connaître la distance euclidienne entre l'objet étudié et l'origine du repère via sa norme

$$\|\overrightarrow{OM}(t)\| = OM = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2} \quad (2)$$

De la même manière le point $M^*(x(t), y(t))$ contenu dans un plan est construit de façon similaire mais sans la composante vertical $z(t)$, il est donc repéré par

$$\overrightarrow{OM^*}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y \quad (3)$$

et possède pour norme

$$\|\overrightarrow{OM^*}(t)\| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \quad (4)$$

- $\|\overrightarrow{OM}\|$ à la dimension d'une longueur : $[\|\overrightarrow{OM}\|] = L$

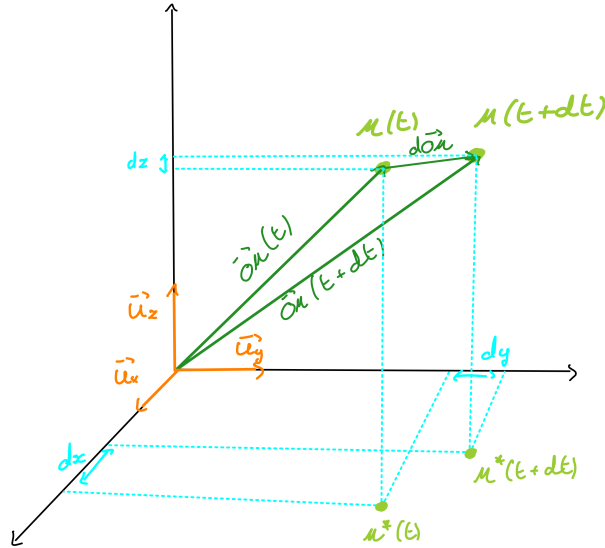
2.3 Vecteur déplacement

Considérons la position de l'objet à l'instant t notée $M(t)$, après un très court instant dt la nouvelle position est désormais $M(t + dt)$ et chacune des coordonnées (x, y, z) s'est déplacé d'une petite distance (dx, dy, dz) , on peut donc écrire

$$\overrightarrow{OM}(t + dt) = (x(t) + dx)\vec{u}_x + (y(t) + dy)\vec{u}_y + (z(t) + dz)\vec{u}_z \quad (5)$$

Si on cherche à connaître le déplacement effectué entre les instants t et $t + dt$ il faut comparer les 2 vecteurs positions en les soustrayant

$$\overrightarrow{OM}(t + dt) - \overrightarrow{OM}(t) = d\overrightarrow{OM} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z \quad (6)$$



2.4 Vecteur vitesse

Afin de ne pas alourdir les notations on ne notera pas systématiquement la dépendance en temps des fonctions, on notera donc souvent $f(t) = f$.

La **vitesse instantanée** d'un objet c'est le déplacement effectué par l'objet à chaque **intervalle de temps infinitésimal** dt . Mathématiquement elle s'exprime comme la dérivée du vecteur position

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad (7)$$

écrit à l'aide des composantes et en tenant compte du fait que les vecteurs de bases soient constants au court du temps ($\frac{d\vec{u}_x}{dt} = \frac{d\vec{u}_y}{dt} = \frac{d\vec{u}_z}{dt} = \vec{0} \implies$ pas de changement de direction dans la base cartésienne) on peut écrire,

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= \frac{d}{dt}(x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z) \\ &= \dot{x}\vec{u}_x + x\frac{d\vec{u}_x}{dt} + \dot{y}\vec{u}_y + y\frac{d\vec{u}_y}{dt} + \dot{z}\vec{u}_z + z\frac{d\vec{u}_z}{dt} \\ &= \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \\ &= v_x\vec{u}_x + v_y\vec{u}_y + v_z\vec{u}_z \end{aligned}$$

dans la dernière étape on a juste renommé $\dot{x} = v_x$ etc. Les composantes du vecteur vitesse peuvent être notées v_x, v_y, v_z et $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$

notre vecteur vitesse en coordonnées cartésienne s'écrit donc

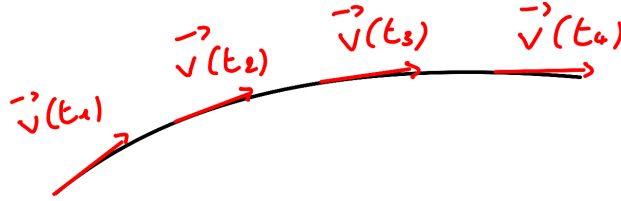
$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad (8)$$

la norme du vecteur vitesse s'écrit naturellement

$$\|\vec{v}(t)\| = v(t) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \quad (9)$$

et nous informe sur, à quel point l'objet se déplace rapidement ou non.

- v est forcément positive (comme c'est une norme) mais ça n'est pas nécessairement le cas des composantes v_x, v_y, v_z qui peuvent être négative en fonction de la direction du mouvement.
- le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire (**voir exercice 8 du TD de révision de math pour une démonstration original reposant sur une approche angulaire de la notion de dérivée**)



- La vitesse a pour dimension $[v] = L.T^{-1}$

2.5 Vecteur accélération

L'accélération est la quantité qui mesure la variation de vitesse au court du temps, le vecteur accélération correspond donc à la dérivée du vecteur vitesse (et à la dérivée seconde du vecteur position), en suivant la même méthode que dans la section précédente on montre que

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z) \\ &= \ddot{x}\vec{u}_x + \dot{x}\frac{d\vec{u}_x}{dt} + \ddot{y}\vec{u}_y + \dot{y}\frac{d\vec{u}_y}{dt} + \ddot{z}\vec{u}_z + \dot{z}\frac{d\vec{u}_z}{dt} \\ &= \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= a_x\vec{u}_x + a_y\vec{u}_y + a_z\vec{u}_z\end{aligned}$$

les composantes du vecteur accélération peuvent être notées a_x, a_y, a_z ou $\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}$.
la norme du vecteur vecteur accélération s'écrit

$$\|\vec{a}(t)\| = a(t) = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2} \quad (10)$$

Son intensité donne l'information sur à quel point le mouvement est accéléré ou décéléré fortement.

- Pareil que pour la vitesse, la norme est nécessairement positive mais les composantes a_x, a_y, a_z peuvent être négatives.
- pour savoir si un mouvement est accéléré ou décéléré il faut calculer le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{v}$. Si $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$ le mouvement est accéléré tandis que si $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$ le mouvement est décéléré.
- La dimension d'une accélération est $[a] = L.T^{-2}$

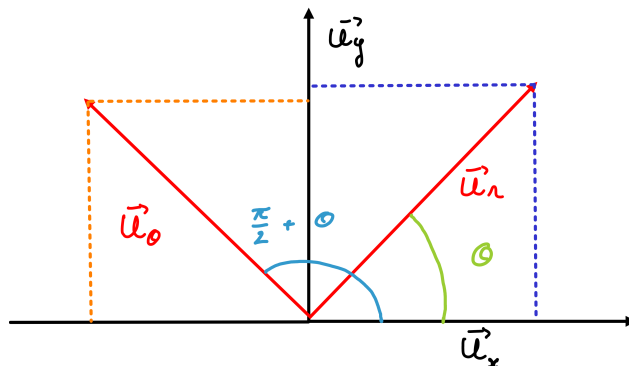
3 Coordonnées et base polaires

Cette base va être très utile pour décrire des mouvements de rotation ou des trajectoires courbes pour lesquels la base cartésienne rendrait les calculs trop compliqués.

3.1 Lien entre bases polaire et cartésienne

On va commencer par faire le lien entre les vecteurs de la base polaire ($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$) et ceux de la base cartésienne ($\vec{u}_x, \vec{u}_y$), (pour rappel les vecteurs de base sont unitaires donc $\|\vec{u}_r\| = \|\vec{u}_\theta\| = \|\vec{u}_x\| = \|\vec{u}_y\| = 1$)

On va s'appuyer sur le schéma suivant pour établir nos raisonnements.



Il y a deux manière de procéder,

Première méthode Soit vous êtes à l'aise avec les projections et les formules trigonométriques, alors vous pouvez utiliser le produit scalaire pour déterminer les composantes des vecteurs $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$, en calculant

$$\vec{u}_r \cdot \vec{u}_x = \cos(\theta) \quad , \quad \vec{u}_r \cdot \vec{u}_y = \cos(\pi/2 - \theta) = \sin(\theta) \quad (11)$$

$$\vec{u}_\theta \cdot \vec{u}_x = \cos(\pi/2 + \theta) = -\sin(\theta) \quad , \quad \vec{u}_\theta \cdot \vec{u}_y = \cos(\theta) \quad (12)$$

On connaît donc les composantes de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ et on peut les écrire dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ sous la forme

$$\vec{u}_r = \cos(\theta)\vec{u}_x + \sin(\theta)\vec{u}_y \quad (13)$$

$$\vec{u}_\theta = -\sin(\theta)\vec{u}_x + \cos(\theta)\vec{u}_y \quad (14)$$

Deuxième méthode Ça peut être plus simple au début de se replier sur ce qu'on sait de la trigonométrie après le lycée et d'utiliser les triangles rectangles sur la figure. On voit que $\vec{u}_r$ est la somme du coté adjacent selon $\vec{u}_x$ et du coté opposé selon $\vec{u}_y$. On peut faire le même raisonnement dans l'autre triangle mais cette fois ci l'angle θ est entre $\vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_y$ et le coté opposé à cet angle est dirigé selon $-\vec{u}_x$. Au final on obtient que

$$\vec{u}_r = \cos(\theta)\vec{u}_x + \sin(\theta)\vec{u}_y$$

$$\vec{u}_\theta = -\sin(\theta)\vec{u}_x + \cos(\theta)\vec{u}_y$$

On peut noter au passage quelque chose qui va beaucoup nous servir par la suite, les vecteurs de cette nouvelle base sont fonction de la variable θ , ils dépendent donc de l'orientation et contrairement à la base cartésienne qui demeurerait toujours fixe, ils vont bouger au court du temps avec les systèmes que l'on va considérer. On peut aussi remarquer que $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ sont lié par la dérivée,

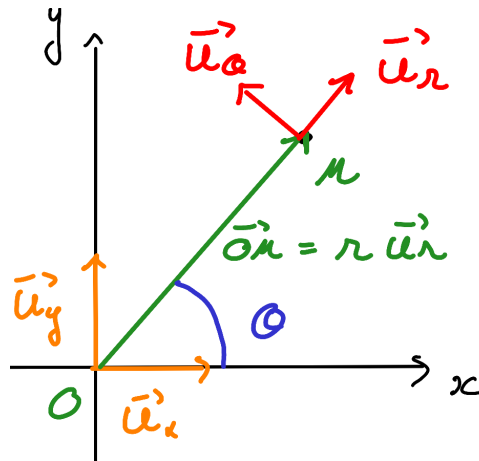
$$\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = \vec{u}_\theta \quad , \quad \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_r \quad (15)$$

On voit que lorsqu'on dérive un vecteur de la base polaire il fait une rotation de $\pi/2$ dans le sens trigonométrique.

3.2 Vecteur position

Le vecteur position dans la base polaire s'exprime plus simplement que dans la base cartésienne. On note la distance à l'origine $r(t)$ et de cette façon on peut écrire

$$\vec{OM}(t) = r(t)\vec{u}_r(t) \quad (16)$$

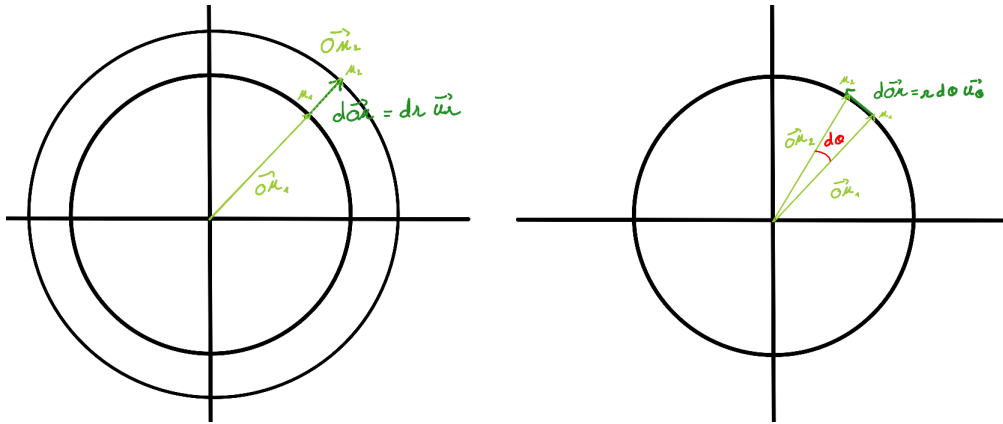


le vecteur position est purement dans la direction radiale $\vec{u}_r$. Ici je note exceptionnellement $\vec{u}_r(t)$ pour insister sur le fait que la direction de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ est susceptible de changer au cours du temps

3.3 Vecteur déplacement

Le vecteur déplacement peut se construire comme précédemment, on précise cette fois ci cependant que en fonction de la direction du déplacement, les effets ne sont pas les mêmes. Pour poser les choses on imagine que r correspond au rayon d'un cercle.

- Si le déplacement se fait dans la direction radiale (selon $\vec{u}_r$), ce dernier correspond à une augmentation du rayon d'une quantité dr donc $d\vec{OM} = dr\vec{u}_r$
- Si le déplacement se fait dans la direction orthoradiale (selon $\vec{u}_\theta$ alors c'est comme si on parcourait une petite portion du périmètre (un arc de cercle d'angle θ mesure $r\theta$ donc ici on aura un arc de longueur $rd\theta$ et donc $d\vec{OM} = rd\theta\vec{u}_\theta$



Dans le cas général tout déplacement correspondra à une composition de ces 2 déplacements donc le vecteur déplacement infinitésimal s'écrit

$$d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta \quad (17)$$

3.4 Vecteur vitesse

La définition du vecteur vitesse ne dépend pas de la base, elle s'exprime toujours $\vec{v} = \frac{d}{dt}\vec{OM}$, par contre son expression elle va en dépendre !

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d}{dt}(r\vec{u}_r) = \dot{r}\vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} \\ &= \frac{dr}{dt}\vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} \\ &= \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta \\ &= v_r\vec{u}_r + v_\theta\vec{u}_\theta \end{aligned}$$

L'expression générale du vecteur vitesse en coordonnées polaire est donc

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta \quad (18)$$

et sa norme à pour expression

$$v = \sqrt{(\dot{r})^2 + (r\dot{\theta})^2} \quad (19)$$

- entre la ligne 1 et la ligne 2 on a utilisé la formule pour la dérivée d'une fonction composée sur $\vec{u}_r(\theta(t))$
- entre la ligne 2 et 3 on utilise les relations (15)
- en jetant un œil aux composantes on identifie $v_r = \dot{r}$ la vitesse radiale (vitesse de translation) et $v_\theta = r\dot{\theta}$ la vitesse angulaire (vitesse de rotation)
- **Exercice : Vérifiez que chacun des composantes ont bien la dimension d'une vitesse**

3.5 Vecteur accélération

Le vecteur accélération se construit de la même façon en utilisant $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ et l'expression de la vitesse précédemment obtenue,

$$\begin{aligned}
 \vec{a} &= \frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta) \\
 &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\
 &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\theta}^2\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} \\
 &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r \\
 &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta \\
 &= a_r\vec{u}_r + a_\theta\vec{u}_\theta
 \end{aligned}$$

l'expression générale du vecteur accélération en coordonnées polaire est donc

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta \quad (20)$$

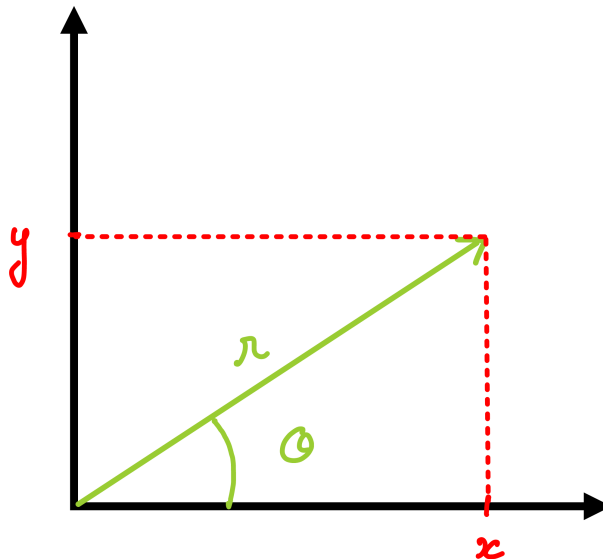
et sa norme a pour expression

$$a = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)^2 + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})^2} \quad (21)$$

- on a utilisé les mêmes astuces de calcul que pour la vitesse (**entraînez vous à refaire ce calcul le plus possible, ce résultat doit être connu par cœur**)
- l'accélération radiale a_r est composée d'un premier terme qui est du à l'accélération de translation et d'un second dont la source dépend de la courbure de la trajectoire, ce terme est à l'origine de l'accélération centripète dans le mouvement des astres étudié en terminal (le fameux v^2/R_c ou R_c correspond au rayon de courbure)
- L'accélération angulaire a_θ est composée d'un premier terme issu d'un mouvement de translation (même à vitesse constante) de l'objet et d'un second terme qui survient si la vitesse de rotation n'est pas uniforme !
- **Exercice : Vérifiez que chacun des composantes ont bien la dimension d'une accélération**

3.6 Changement de coordonnées

Pour passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes et vice versa on cherche à exprimer x et y en fonction de r et θ en utilisant les relations trigonométriques dans le triangle



on voit que

$$x(r, \theta) = r \cos(\theta) \quad , \quad y(r, \theta) = r \sin(\theta) \quad (22)$$

et on peut inverser ces relations pour exprimer r et θ en fonction de x et y

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta) = r^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = r^2 \implies r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \frac{y}{x} &= \frac{r \sin(\theta)}{r \cos(\theta)} = \tan(\theta) \implies \theta(x, y) = \arctan(y/x) \end{aligned}$$

ce qui donne finalement

$$r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \quad , \quad \theta(x, y) = \arctan(y/x) \quad (23)$$

4 Coordonnées et base cylindriques

La base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est une généralisation de la base polaire. En pratique on la construit en prenant la base polaire avec les vecteurs $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et en y ajoutant un axe vertical de coordonnées z avec un vecteur de base $\vec{u}_z$.

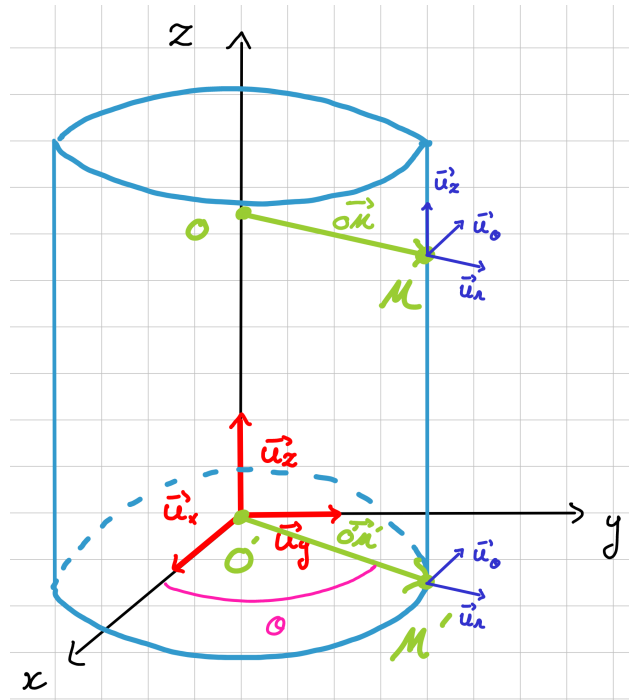
4.1 Vecteur position

En tenant compte de cette généralisation, le vecteur position dans cette base s'exprime

$$\overrightarrow{OM}(t) = r(t)\vec{u}_r + z(t)\vec{u}_z \quad (24)$$

grâce au schéma ce dessous on peut voir que bases polaire et cylindrique sont reliées par la relation

$$\overrightarrow{OM}_{cylindrique} = \overrightarrow{O'M'}_{polaire} + \overrightarrow{M'M} = \overrightarrow{O'M'}_{polaire} + z\vec{u}_z$$



4.2 Vecteur déplacement

En suivant le modèle du vecteur déplacement pour la base polaire on peut écrire

$$d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z \quad (25)$$

ou on désigne par $dz\vec{u}_z$ le déplacement infinitésimal dans la direction verticale.

4.3 Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse se construit de la même manière que précédemment avec un nouveau vecteur $\vec{u}_z$ qui ne change pas de direction ($\frac{d\vec{u}_z}{dt} = \vec{0}$)

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d}{dt}(r\vec{u}_r + z\vec{u}_z) = \dot{r}\vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{z}\vec{u}_z + z \frac{d\vec{u}_z}{dt} \\ &= \frac{dr}{dt}\vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \dot{z}\vec{u}_z \\ &= \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z \\ &= v_r\vec{u}_r + v_\theta\vec{u}_\theta + v_z\vec{u}_z \end{aligned}$$

L'expression générale du vecteur vitesse en coordonnées cylindrique est donc

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z \quad (26)$$

et sa norme à pour expression

$$v = \sqrt{(\dot{r})^2 + (r\dot{\theta})^2 + (\dot{z})^2} \quad (27)$$

4.4 Vecteur accélération

Idem pour le vecteur accélération

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z) \\ &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r} \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\theta} \frac{d\vec{u}_\theta}{dt} + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \dot{r}\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\theta}^2 \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= a_r\vec{u}_r + a_\theta\vec{u}_\theta + a_z\vec{u}_z \end{aligned}$$

l'expression générale du vecteur accélération en coordonnées polaire est donc

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z \quad (28)$$

et sa norme à pour expression

$$a = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)^2 + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})^2 + (\ddot{z})^2} \quad (29)$$

On se rend compte que l'ajout de la coordonnée verticale ne complexifie que très peu les expressions, ceci étant du au fait que $\vec{u}_z$ ne changent jamais de direction.